IT Essentials

Theorie 11: Git Advanced

AP HOGESCHOOL ANTWERPEN

AP.BE

IT Essentials - Git

Git Basics

AP HOGESCHOOL ANTWERPEN

AP.BE

GIT werkingsprincipe

Basis Commando's – Repo maken

- git init
  - Maak van een map een git repository
- git status
  - Zijn er wijzigingen?

Basis Commando's – Stagen en Committen

- git add <bestand>
  - Nieuw/gewijzigd bestand stagen
- git rm <bestand>
  - Bestaand bestand verwijderen
- git mv <old_name> <new_name>
  - Bestaand bestand hernoemen
- git commit -m "message"
  - Wijzigingen in staging area committen

Basis Commando's – Wijzigingen bekijken

- git log
  - Toon de lijst van commits
- git diff <id>^!
  - Wat is er gewijzigd in commit met id?
- git difftool <id1> <id2> -- bestand
  - Wat is er in een bestand gewijzigd tussen commits?
  - Bij 1 id wijziging in working directory tov commit

Basis Commando's – Stash

- Stash = wijzigingen aan de kant zetten
- git stash push
  - Verplaats wijzigingen in working directory naar stash
- git stash pop
  - Verplaats wijzigingen in stash naar working directory

Remotes – Git server

- git remote add origin <url>
  - Remote repository toevoegen met naam origin
  - url is de link naar je repository met .git
- git remote remove origin
  - Remote met naam origin terug verwijderen
- git pull origin <branch>
  - Wijzigingen in remote branch downloaden
  - Mogelijk conflicten die opgelost moeten worden!
- git push origin <branch>
  - Locale branch naar remote repo sturen

IT Essentials - Git

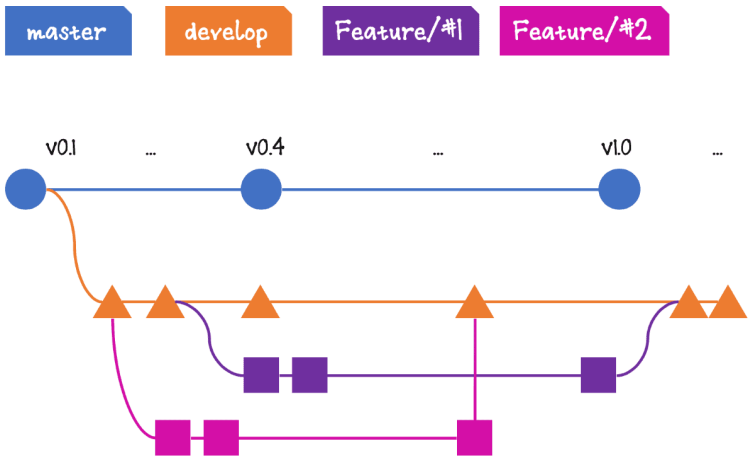
Branches en Tags

AP HOGESCHOOL ANTWERPEN

AP.BE

Branches en Tags

- Branch
  - Aftakking op git tijdlijn
  - Feature implementeren
- Tag
  - Annotatie van commit
  - Release maken
- Merge
  - Branch herintegreren
  - Feature naar main



Branches maken

- Branch = Aftakking op git tijdlijn
- git branch
  - Toon alle beschikbare branches
- git switch <branch>
  - Switch je working directory naar die branch
- git branch <branch>
  - Maak een nieuwe branch vertrekkende van de huidige commit in je working directory

Tags maken

- Tag = Annotatie van commit
- git tag
  - Toon alle beschikbare tags
- git tag -a <tag_naam> -m <tag_message> [id]
  - Tag maken voor commit id
  - Zonder id huidige commit in working directory
- git push origin --tags
  - Tags naar remote repo sturen

Branch herintegreren in main

- git switch main
  - Zorg ervoor dat alles gecommit is in je branch
  - Switch dan je working directory terug naar main
- git merge <branch>
  - Integreer wijzigingen in branch naar huidige (main)
  - Kan merge conflicts veroorzaken!
- Maakt een merge commit!
- Afgeraden, zie later (best practices / rebasen)

IT Essentials - Git

Best Practices

AP HOGESCHOOL ANTWERPEN

AP.BE

Best Practices

- Atomic commits
- Duidelijke commit messages
- Werk nooit rechtstreeks op main
- Vermijd merge commits
- Gebruik .gitignore bestand
- Stel git correct in

Atomic commits

- 1 fix/feature per commit!
- Edit zo weinig mogelijk bestanden per commit
- Splits front en backend werk in verschillende commits
- Alleen werk dat bij elkaar hoort samen committen

Duidelijke commit messages

- Gebruik 1 taal! (bij voorkeur Engels)
- Present tense (tegenwoordige tijd)
  - Vb. Fix bug in interface
- Regel 1 is korte samenvatting
- Uitgebreide uitleg mogelijk op veredere regels

Werk nooit rechtstreeks op main

- Ontwikkel in feature branches
  - git branch my_feature
  - git switch my_feature
- Niet lokaal mergen met main
  - ~~git switch main~~
  - ~~git merge my_feature~~
- **Push branch en maak merge/pull request!**

Vermijd merge commits

- Geschiedenis gaat verloren
  - Enkele commit met daarin alle wijzigingen
  - Commit uit je branch bestaan niet meer
- Conflicten moeten opgelost worden in target branch
  - Je zou dus conflicten moeten oplossen in main
  - Beter om conflicten op te lossen in je feature branch!
- Rebasen ipv mergen!
  - Zie later

Gebruik .gitignore bestand

- Commit geen lokale config bestanden
- Commit geen gegenereerde bestanden
- Vermijd binaire bestanden
- Commit geen dependencies
  - Gebruik tools zoals npm, pip, conan, ...

Stel git correct in (zie later)

- Gebruik juiste lokale git configuratie
  - Name
  - Email
  - ...
- Configureer je gitlab/github projecten juist
  - Protected main branch
  - Instellingen merge requests
  - ...

IT Essentials - Git

Git Configuratie

AP HOGESCHOOL ANTWERPEN

AP.BE

Git configureren

- Adhv commando
  - git config --global <option> <value>
- Rechtstreeks git config bestand aanpassen
  - ~/.gitconfig

Git configuratie (~/.gitconfig)

- Verplicht
  - user.name
  - user.email
  - init.defaultBranch
- Aangeraden
  - merge.keepBackup
  - pull.rebase
  - push.autoSetupRemote
- Andere opties om werken met git aangenamer te maken
  - Download Notepad++
  - Download Meld

```
# ~/.gitconfig

[branch]
    sort = -committerdate
[core]
    editor = code --wait
    #editor = 'C:/Program Files/Notepad++/notepad++.exe' -multiInst -notabbar -nosession -noPlugin
[diff]
    algorithm = histogram
    tool = meld
[difftool]
    prompt = false
[difftool "meld"]
    cmd = 'C:/Program Files/Meld/Meld.exe' "$LOCAL" "$REMOTE"
[init]
    defaultBranch = main
[merge]
    conflictstyle = zdiff3
    tool = meld
[mergetool]
    keepBackup = false
    prompt = false
[mergetool "meld"]
    cmd = 'C:/Program Files/Meld/Meld.exe' "$LOCAL" "$MERGED" "$REMOTE" --output "$MERGED"
[pull]
    rebase = true
[push]
    autoSetupRemote = true
    followTags = true
[tag]
    sort = taggerdate
[user]
    name = Glenn Van Loon
    email = glenn.vanloon@ap.be
```

Verschillende name/email voor thuis/school

- Aparte map gebruiken voor thuis projecten en school projecten
- Aparte .gitconfig bestanden maken met de verschillen
- In .gitconfig de extra git configs includeren op basis van de map met includeIf
- Best user en email verwijderen uit globale .gitconfig

```
# ~/.gitconfig

[includeIf gitdir:"~/path/to/home/projects/"]
    path = ~/.gitconfig_home
[includeIf gitdir:"~/path/to/school/projects/"]
    path = ~/.gitconfig_school

# ~/.gitconfig_home

[user]
    name = "naam (sXXXXXX)"
    email = "naam@student.ap.be"

# ~/.gitconfig_school

[user]
    name = "naam"
    email = "naam@gmail.com"
```

IT Essentials - Git

Gitlab Configuratie

AP HOGESCHOOL ANTWERPEN

AP.BE

Protected main

- Settings > Repository > Protected Branches
- Zorg dat main zeker protected is!
- Rollen selecteren voor wie mag pushen en mergen

Merge requests

- Merge commits vermijden
  - Settings > Merge requests > Merge requests > Merge method
  - Selecteer Fast-forward merge
- Merge request moet in orde zijn voor merge
  - Settings > Merge requests > Merges requests > Merge checks
  - Minimaal All threads must be resolved

Merge requests – Approvals

- Aantal approvals instellen
  - Settings > Merge Requests > Merge request approvals > Approval rules
  - Approvals required 1
- Wie mag approven?
  - Settings > Merge Requests > Merge request approvals > Approval settings
  - Prevent approval by author
  - When commit is added Remove all approvals
  - Prevent editing approval reules in merge requests uit!

IT Essentials - Git

Rebasen en conflicten oplossen

AP HOGESCHOOL ANTWERPEN

AP.BE

Rebase ipv merge

- Start een rebase op main
  - git rebase main
- Merge conflict?
  - git mergetool
- Rebase verder zetten na conflicten oplossen
  - git rebase --continue

De geschiedenis herschrijven

- git rebase -i <base>
- Interactieve rebase met aantal opties
  - pick – gebruik de commit zonder wijzigingen
  - reword – pas de commit message aan
  - edit – bewerk de commit zelf
  - squash – voeg commit toe aan vorige met huidige message
  - fixup – voeg commit toe aan vorige met vorige message
  - drop – verwijder commit
- Hoe base gebruiken
  - git rebase -i main om je branchen te rebasen op de main branch en de geschiedenis aan te passen
  - git rebase -i HEAD~3 om op je eigen branch te rebasen en enkel de laatste 3 commits te wijzigen

IT Essentials - Git

Nog vragen?

AP HOGESCHOOL ANTWERPEN

AP.BE